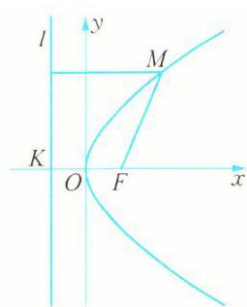


解析几何-抛物线

抛物线的定义

一般地, 平面上到一个定点 F 和到一条定直线 l (点 F 不在 l 上) 距离相等的点的轨迹叫做抛物线. 点 F 叫做抛物线的焦点, 定直线 l 叫做抛物线的准线.

如图所示, 过焦点 F 作垂直于准线 l 的直线交准线 l 于点 K , 以线段 KF 的中点为坐标原点, 以 $\overrightarrow{KF}$ 的方向为 x 轴正方向, 建立平面直角坐标系. 显然线段 KF 的中点到点 F 和直线 l 的距离相等, 我们称它为抛物线的顶点.



抛物线的标准方程

设 $|KF| = p (p > 0)$, 则焦点 F 的坐标为 $(\frac{p}{2}, 0)$, 准线 l 的方程为 $x = -\frac{p}{2}$.

设点 $M(x, y)$ 为抛物线上任意一点, 点 M 到直线 l 的距离为 d , 则 $|MF| = \sqrt{(x - \frac{p}{2})^2 + y^2}$, $d = |x + \frac{p}{2}|$,

由抛物线定义知 $|MF| = d$, 于是有 $\sqrt{(x - \frac{p}{2})^2 + y^2} = |x + \frac{p}{2}|$.

将上式两边平方, 并化简得 $y^2 = 2px (p > 0)$

我们把方程 $y^2 = 2px (p > 0)$ 称为抛物线的标准方程, 它表示顶点在坐标原点, 焦点在 x 轴正半轴上, 且焦点坐标为 $(\frac{p}{2}, 0)$, 准线方程为 $x = -\frac{p}{2}$ 的抛物线, 我们也形象地称此抛物线开口向右.

按照上述过程, 如果抛物线的顶点在坐标原点, 焦点分别在 x 轴负半轴上、 y 轴正半轴上和负半轴上, 就可以相应地得到抛物线的另外三种标准方程: $y^2 = -2px$ 、 $x^2 = 2py$ 、 $x^2 = -2py$.

标准方程	$y^2 = 2px (p > 0)$	$y^2 = -2px (p > 0)$	$x^2 = 2py (p > 0)$	$x^2 = -2py (p > 0)$
图形				
准线方程	$x = -\frac{p}{2}$	$x = \frac{p}{2}$	$y = -\frac{p}{2}$	$y = \frac{p}{2}$
焦点	$F(\frac{p}{2}, 0)$	$F(-\frac{p}{2}, 0)$	$F(0, \frac{p}{2})$	$F(0, -\frac{p}{2})$

抛物线的性质

我们以顶点在原点、焦点在 x 轴正半轴上的抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 为例, 讨论抛物线的性质.

对称性

在方程 $y^2 = 2px (p > 0)$ 中, 用 $-y$ 代换 y , 方程不变. 这就是说, 若点 $M_1(x, y)$ 的坐标满足方程, 则它关于 x 轴的对称点 $M_2(x, -y)$ 的坐标也满足方程, 所以此抛物线关于 x 轴对称.

因此, 抛物线有唯一的对称轴, 对称轴与抛物线的交点就是抛物线的顶点.

范围

因为 $p > 0$, 由方程 $y^2 = 2px (p > 0)$ 可知 $x = \frac{y^2}{2p} \geq 0$, 且随着 x 不断增大, $|y|$ 也相应地不断增大. 但是对于同一个 x 的值, 当 p 越大, $|y|$ 就越大, 这说明抛物线的开口越大.

所以, 抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的图像开口向右, 除顶点外, 其他点都在 y 轴右侧, 且向右上方和右下方无限延伸, 开口大小取决于 p 的大小.

离心率

因为抛物线上的点到焦点的距离和到准线 l 距离的比等于 1, 所以定义抛物线的离心率 $e = 1$.

例题:

1. 抛物线 $C: y = 2x^2$ 的焦点坐标为_____, 准线方程是_____.
2. 若抛物线 $y = ax^2$ 的焦点到准线的距离为 2, 则实数 $a =$ _____.
3. 下列结论中正确的是_____.
 - ① 平面内与一个定点 F 和一条定直线 l 的距离相等的点的轨迹是抛物线.
 - ② 方程 $y = 4x^2$ 表示焦点在 x 轴上的抛物线, 焦点坐标是 $(1, 0)$
 - ③ 抛物线既是中心对称图形, 又是轴对称图形.
 - ④ 以 $(0, 1)$ 为焦点的抛物线的标准方程为 $x^2 = 4y$
4. 在平面直角坐标系 Oxy 中, 动点 $P(x, y)$ 到直线 $x = 1$ 的距离比它到定点 $(-2, 0)$ 的距离小 1, 则 P 的轨迹方程为_____.
5. 设 F 为抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, 点 A 在 C 上, 点 $B(3, 0)$, 若 $|AF| = |BF|$, 则 $|AB|$ 等于_____.
6. 根据下列条件求抛物线的标准方程.
 - (1) 准线方程是 $y = 2$
 - (2) 焦点在直线 $3x - 4y - 12 = 0$ 上
 - (3) 过点 $A(-3, 2)$.
 - (4) 焦点在 x 轴上, 其准线 l 与圆 $(x - 2)^2 + y^2 = 25$ 相切.
7. 已知点 $M(20, 40)$ 不在抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 上, 抛物线 C 的焦点为 F . 若对于抛物线上的一点 P , $|PM| + |PF|$ 的最小值为 41, 则 p 的值等于_____.
8. 过抛物线 $y^2 = 4x$ 上一动点 P 作圆 $C: (x - 3)^2 + y^2 = 4$ 的两条切线, 切点分别为 A, B , 则四边形 $PACB$ 面积的最小值为_____.
9. 在抛物线 $y^2 = 8x$ 上有 A, B, C 三点, F 为其焦点, 且 F 为 $\triangle ABC$ 的重心, 则 $|AF| + |BF| + |CF|$ 等于_____.
10. 已知过抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点 F 的直线与抛物线交于 A, B 两点, 求证: 以线段 AB 为直径的圆与该抛物线的准线相切.
11. 给定抛物线 $y^2 = 2x$, 设点 $A(a, 0), a > 0$, 点 P 是抛物线上的任一点, 且 $|PA| = d$, 试求 d 的最小值.

12. 设抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点为 F , 点 $P(x, y)$ 为该抛物线上的动点, 又已知点 $A(-2, 0)$, 求 $\frac{|PA|}{|PF|}$ 的取值范围.

直线与抛物线的位置关系

一般地, 设直线的方程为 $y = kx + m$, 抛物线的方程为 $y^2 = 2px$ ($p > 0$).

联立方程组, 消元, 得 $ky^2 - 2py + 2pm = 0$.

1. 若 $k = 0$, 则直线与抛物线的对称轴平行或重合, 直线与抛物线只有一个公共点

2. 若 $k \neq 0$, 计算判别式 $\Delta = (-2p)^2 - 4 \cdot k \cdot 2pm$, 则

① $\Delta > 0 \iff$ 直线和抛物线相交, 有两个公共点

② $\Delta = 0 \iff$ 直线和抛物线相切, 有一个公共点

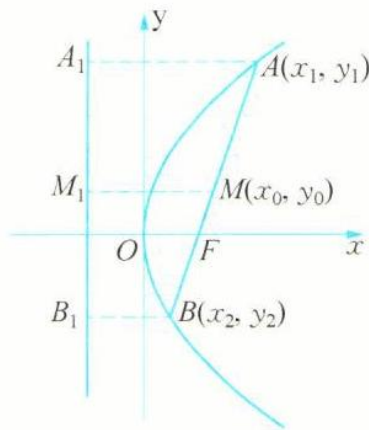
③ $\Delta < 0 \iff$ 直线和抛物线相离, 无公共点

切线结论:

1. 抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 在 (x_0, y_0) 处的切线为 $y_0 y = p(x + x_0)$, 切线斜率存在时即 $y = \frac{y_0}{2x_0}x + \frac{y_0}{2}$, 对应物理学中平抛运动结论: 速度反向延长线过水平位移中点, 即 (x_0, y_0) 处切线过 $(0, \frac{y_0}{2})$
2. 过点 $M(x_0, y_0)$ (抛物线外), 做抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的切线 l_1, l_2 , 切点为 A, B , 则直线 AB 的方程为 $y_0 y = p(x + x_0)$

焦点弦

设抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 过焦点 F 的一条弦 AB 的端点为 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$, 且 AB 的中点为 $M(x_0, y_0)$, 过点 A 、 B 、 M 分别向抛物线的准线作垂线, 垂足分别为点 A_1 、 B_1 、 M_1 , 如图所示, 则根据抛物线的定义有 $|AF| = |AA_1|$, $|BF| = |BB_1|$.



又 MM_1 是梯形 AA_1B_1B 的中位线, 所以 $|AB| = |AF| + |BF| = |AA_1| + |BB_1| = 2|MM_1|$.

① $|AF| = x_1 + \frac{p}{2}$, $|BF| = x_2 + \frac{p}{2}$ (抛物线的焦半径公式);

显然 $|AB| = \left(x_1 + \frac{p}{2}\right) + \left(x_2 + \frac{p}{2}\right) = x_1 + x_2 + p$ (抛物线的焦点弦长公式).

② $|AB| = 2\left(x_0 + \frac{p}{2}\right)$ (焦点弦长与中点的关系)

③ 若直线 AB 的倾斜角为 α , 则 $|AB| = \frac{2p}{\sin^2 \alpha}$.

证明如下:

焦点 F 的坐标为 $(\frac{p}{2}, 0)$, 设直线 AB 的方程为 $x = my + \frac{p}{2}$.

联立方程组 $\begin{cases} x = my + \frac{p}{2} \\ y^2 = 2px \end{cases}$, 消去 x 得 $y^2 = 2p(my + \frac{p}{2})$, 整理可得 $y^2 - 2pmy - p^2 = 0$, 由直

线过焦点易知必有 A, B 两个交点

$y_1 + y_2 = 2pm$, 因为 $x = my + \frac{p}{2}$, 所以 $|AB| = x_1 + x_2 + p = m(y_1 + y_2) + 2p = 2p(m^2 + 1)$.

又 $m = \cot \alpha$, 则 $|AB| = (\cot^2 \alpha + 1) \cdot 2p = \frac{2p}{\sin^2 \alpha}$.

α 为锐角、焦点在 x 轴上	椭圆	双曲线 (交一支)	双曲线 (交两支)	抛物线
长焦半径	$\frac{ep}{1 - e \cos \alpha}$	$\frac{ep}{1 - e \cos \alpha}$	$-\frac{ep}{1 - e \cos \alpha}$	$\frac{p}{1 - \cos \alpha}$
短焦半径	$\frac{ep}{1 + e \cos \alpha}$	$\frac{ep}{1 + e \cos \alpha}$	$-\frac{ep}{1 + e \cos \alpha}$	$\frac{p}{1 + \cos \alpha}$
焦点弦长	$\frac{2ep}{1 - e^2 \cos^2 \alpha}$	$\frac{2ep}{1 - e^2 \cos^2 \alpha}$	$-\frac{2ep}{1 - e^2 \cos^2 \alpha}$	$\frac{2p}{\sin^2 \alpha}$

三种曲线性质一致, 当且仅当直线和双曲线交两支的时候, $|e \cos \alpha| > 1$, 此时长焦半径 (焦点和端点异侧) 和焦点弦长需加负号.

注: 尝试写出 α 为钝角的情况.

根据焦点弦长可知, 当 α 为 $\frac{\pi}{2}$ 时, 即 AB 垂直于 x 轴时, 弦 AB 的长最短, 最小值为 $2p$. 此时, AB 称为抛物线的通径.

过圆锥曲线的焦点且与过焦点的轴垂直的弦称为通径, 通径是长度最短的焦点弦.

④ $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|}$ 为定值 $\frac{2}{p}$.

证明如下:

对于椭圆、双曲线 (交一支) 和抛物线, 由焦半径公式知 $|AF| = \frac{ep}{1 - e \cos \alpha}$, $|BF| = \frac{ep}{1 + e \cos \alpha}$. 所以 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2}{ep}$. 特别地, 抛物线的 $e = 1$, 故 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2}{p}$.

⑤ A, B 两点的横坐标之积、纵坐标之积为定值, 即 $x_1 x_2 = \frac{p^2}{4}$, $y_1 y_2 = -p^2$.

证明如下:

由③可知 $y_1 y_2 = -p^2$, $x_1 x_2 = \frac{y_1^2}{2p} \cdot \frac{y_2^2}{2p} = \frac{(y_1 y_2)^2}{4p^2} = \frac{p^4}{4p^2} = \frac{p^2}{4}$.

⑥ 在直角梯形 $AA_1 B_1 B$ 中存在 3 个特殊垂直关系: 以 AB 为直径的圆与准线相切于 M_1 、 $M_1 F \perp AB$ 、 $A_1 F \perp B_1 F$

证明如下:

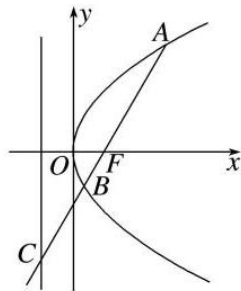
MM_1 垂直于准线, 且 $|MM_1| = \frac{|AA_1| + |BB_1|}{2} = \frac{|AB|}{2}$, 所以以 AB 为直径的圆与准线相切于 M_1

$M_1 \left(-\frac{p}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$, $\overrightarrow{FM_1} = \left(-p, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$, $\overrightarrow{FA} = \left(x_1 - \frac{p}{2}, y_1 \right) = \left(\frac{y_1^2}{2p} - \frac{p}{2}, y_1 \right)$, 故 $\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{FM_1} = -\frac{y_1^2}{2} + \frac{p^2}{2} + \frac{y_1^2 + y_1 y_2}{2} = 0$, 即 $M_1 F \perp AB$

$A_1 \left(-\frac{p}{2}, y_1 \right)$, $B_1 \left(-\frac{p}{2}, y_2 \right)$, $FA_1 = (-p, y_1)$, $FB_1 = (-p, y_2)$, 故 $FA_1 \cdot FB_1 = p^2 + y_1 y_2 = 0$, 即 $A_1 F \perp B_1 F$

例题:

1. 过抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点的直线 l 交抛物线于 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$ 两点, 如果 $x_1 + x_2 = 6$, 则 $|PQ|$ 等于_____
2. 若直线 $y = kx + 2$ 与抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 只有一个公共点, 则实数 k 的值为_____.
3. 如图, 过抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点 F 的直线依次交抛物线及准线于点 A, B, C , 若 $|BC| = 2|BF|$, 且 $|AF| = 3$, 则抛物线的方程为 _____

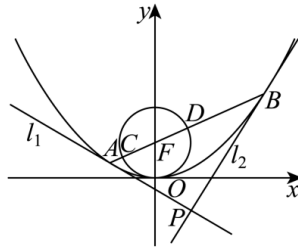


4. 已知抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点 F 到准线的距离为 4, 直线 l 过点 F 且与抛物线交于两点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 若 $M(m, 2)$ 是线段 AB 的中点, 则下列结论正确的是_____
 - ① $p = 4$
 - ② 抛物线方程为 $y^2 = 16x$
 - ③ 直线 l 的方程为 $y = 2x - 4$
 - ④ $|AB| = 10$
5. 已知抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点到准线的距离为 1, 若抛物线 C 上存在关于直线 $l: x - y - 2 = 0$ 对称的不同的两点 P 和 Q , 则线段 PQ 的中点坐标为_____
6. 设 A, B 是抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 上的两点, 且 $OA \perp OB$.
 - (1) 求证: A, B 两点的横坐标之积, 纵坐标之积为定值
 - (2) 求证: 直线 AB 过定点
 - (3) 求弦 AB 中点 P 的轨迹方程
 - (4) 求点 O 在 AB 上的射影 M 的轨迹方程
7. 过抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点作一条倾斜角为 α , 长度不超过 8 的弦, 弦所在的直线与圆 $x^2 + y^2 = \frac{3}{4}$ 有公共点, 则 α 的取值范围是_____.
8. 抛物线 $C: y = \frac{1}{4}x^2$, 过焦点 F 的直线 l 与抛物线 C 交于 A, B 两点, 若 $3\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{FB}$, 则直线 AB 的倾斜角为 ()

(A) 30° (B) 60° (C) 30° 或 150° (D) 60° 或 120°
9. 已知抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 准线为 l , 过点 F 的直线与抛物线交于 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$ 两点, 点 P 在 l 上的射影为 P_1 , 则下列说法错误的是 ()

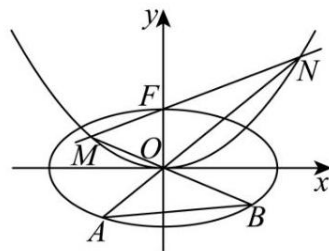
(A) 若 $x_1 + x_2 = 6$, 则 $|PQ| = 8$

- (B) 以 PQ 为直径的圆与准线 l 相切
 (C) 设 $M(0,1)$, 则 $|PM| + |PP_1| \geq \sqrt{2}$
 (D) 过点 $M(0,1)$ 与抛物线 C 有且仅有一个公共点的直线至多有 2 条
10. 已知抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 上三点 $A(x_1, y_1), B(1, 2), C(x_2, y_2)$, F 为抛物线的焦点, 则下列说法错误的是 ()
- (A) 抛物线的准线方程为 $x = -1$
 (B) 若 $\overrightarrow{FA} + \overrightarrow{FB} + \overrightarrow{FC} = \vec{0}$, 则 $2|\overrightarrow{FB}| = |\overrightarrow{FA}| + |\overrightarrow{FC}|$
 (C) 若 A, F, C 三点共线, 则 $y_1 y_2 = -1$
 (D) 若 $|AC| = 6$, 则 AC 的中点到 y 轴距离的最小值为 2
11. 设直线过圆锥曲线 Γ 的焦点 F , 交 Γ 于 A, B , A 在对应准线上的投影为 A' , 试证明 $A'B$ 过定点 M .
12. 已知点 $M(m, 4)$ 在抛物线 $\Gamma: x^2 = 2py (p > 0)$ 上, 点 F 为 Γ 的焦点, 且 $|MF| = 5$. 过点 F 的直线 l 与 Γ 及圆 $x^2 + (y-1)^2 = 1$ 依次相交于点 A, B, C, D , 如图.

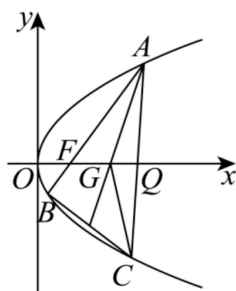


- (1) 求抛物线 Γ 的方程及点 M 的坐标
 (2) 求 $|AC| \cdot |BD|$ 的值
 (3) 过 A, B 两点分别作 Γ 的切线 l_1, l_2 , 且 l_1 与 l_2 相交于点 P , 已知三角形 ABP 外接圆的圆心为 N , 求 $\overrightarrow{PF} \cdot \overrightarrow{PN}$ 的最小值.
13. 抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 点 $D(2, 0)$, 过 F 的直线交 C 于 A, B 两点. 设直线 AD, BD 与 C 的另一个交点分别为 M, N .
- (1) 证明: 直线 MN 过定点.
 (2) 设直线 MN 与直线 AB 交于点 P , 求 P 点轨迹.
14. 如图, 已知椭圆 $C_1: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 和抛物线 $C_2: x^2 = 2py (p > 0)$, C_2 的焦点 F 是 C_1 的上顶点, 过 F 的直线交 C_2 于 M, N 两点, 连接 NO, MO 并延长之, 分别交 C_1 于 A, B 两点, 连接 AB , 设 $\triangle OMN$ 、 $\triangle OAB$ 的面积分别为 $S_{\triangle OMN}$ 、 $S_{\triangle OAB}$.

- (1) 求 p 的值
 (2) 求 $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON}$ 的值
 (3) 求 $\frac{S_{\triangle OMN}}{S_{\triangle OAB}}$ 的取值范围.



15. 如图, 已知抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点 F 到准线的距离为 2, 过点 F 的直线交抛物线于 A, B 两点, 点 C 在抛物线上, 使得 $\triangle ABC$ 的重心 G 在 x 轴上, 直线 AC 交 x 轴于点 Q , 且 Q 在点 F 的右侧. 记 $\triangle AFG$ 、 $\triangle CQG$ 面积分别为 S_1 、 S_2 .



- (1) 求抛物线的标准方程
- (2) 若直线 AB 的斜率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$, 求以线段 AB 为直径的圆的面积;
- (3) 求 $\frac{S_1}{S_2}$ 的最小值及此时点 G 的坐标.